2.4 RTM

Requirements Traceability Matrix · матрица трассируемости требований
Связано: 1.1 One Pager · 2.1 PRD · 2.2 SRS · 2.3 User Stories · 2.4 RTM · версия 1.1 · 12.10.2026

Каждое требование SRS связано вверх — с кейсом или ограничением и целью PRD и с пользовательской историей, — и вниз — с тест-кейсом. Матрица собрана из тех же данных, что SRS и User Stories, и автоматически проверена на сирот: требований без источника, истории или теста нет.

1. Прямая трассировка: требование → источник ↑ → проверка ↓

Требование	Кейс / огр. PRD	Цель PRD	User Story	Тест
FR-01 · Импорт истории продаж	C-1	G-3	US-01	TC-01
FR-02 · Справочник ключевых ингредиентов	C-1	G-1, G-3	US-02	TC-02
FR-03 · Техкарты	C-1	G-3	US-03	TC-03
FR-04 · Ввод остатков	C-2	G-1, G-4	US-04	TC-04
FR-05 · Прогноз продаж блюд	C-3	G-3	US-05	TC-05
FR-06 · Расчёт рекомендации закупки	C-3	G-1, G-4	US-06	TC-06
FR-07 · Доставка рекомендации в Telegram	C-4	G-2	US-07	TC-07
FR-08 · Корректировка и подтверждение заказа	C-4	G-2	US-08	TC-08
FR-09 · Учёт списаний и нехваток	C-5	G-1, G-4	US-09	TC-09
FR-10 · Отчёт пилота	C-5	G-1, G-2, G-3, G-4	US-10	TC-10, TC-17
NFR-01 · Время расчёта и отклика	C-3	G-2	US-06	TC-11
NFR-02 · Своевременность доставки	C-4	G-2	US-07	TC-12
NFR-03 · Точность прогноза	C-3	G-3	US-05	TC-13
NFR-04 · Доступ и конфиденциальность	O-1	—	US-01, US-10	TC-14
NFR-05 · Сохранность данных	O-3	G-1, G-4	US-04, US-08, US-09	TC-15
NFR-06 · Трудоёмкость ежедневного ввода	O-2	G-2	US-04, US-08	TC-16
NFR-07 · Воспроизводимость и журнал расчёта	C-3, C-5	G-3	US-06	TC-18

2. Обратная трассировка: бизнес-цели PRD закрыты

Цель	Требования	Тесты
G-1 · главная	FR-02, FR-04, FR-06, FR-09, FR-10, NFR-05	TC-02, TC-04, TC-06, TC-09, TC-10, TC-15, TC-17
G-2 · прокси · использование	FR-07, FR-08, FR-10, NFR-01, NFR-02, NFR-06	TC-07, TC-08, TC-10, TC-11, TC-12, TC-16, TC-17
G-3 · прокси · точность	FR-01, FR-02, FR-03, FR-05, FR-10, NFR-03, NFR-07	TC-01, TC-02, TC-03, TC-05, TC-10, TC-13, TC-17, TC-18
G-4 · guardrail	FR-04, FR-06, FR-09, FR-10, NFR-05	TC-04, TC-06, TC-09, TC-10, TC-15, TC-17

Кейс / ограничение	Требования	User Stories
C-1 · Подключение точки	FR-01, FR-02, FR-03	US-01, US-02, US-03
C-2 · Вечерние остатки	FR-04	US-04
C-3 · Прогноз и рекомендация	FR-05, FR-06, NFR-01, NFR-03, NFR-07	US-05, US-06
C-4 · Telegram и подтверждение	FR-07, FR-08, NFR-02	US-07, US-08
C-5 · Списания и итоги пилота	FR-09, FR-10, NFR-07	US-06, US-09, US-10
O-1	NFR-04	US-01, US-10
O-2	NFR-06	US-04, US-08
O-3	NFR-05	US-04, US-08, US-09

3. Сквозной пример: FR-06 в обе стороны

Уровень	Артефакт	ID	Суть
Бизнес-цель	2.1 PRD	G-1	Средняя стоимость списаний в день −15%
Guardrail	2.1 PRD	G-4	Нехваток не больше, чем в базе
Кейс	2.1 PRD	C-3	Прогноз → потребность → заказ с учётом цены нехватки и списания
История	2.3 US	US-06	Получить количество к заказу по каждому ингредиенту
Критерий приёмки	2.3 US	AC US-06	При Cu > Co к заказу больше, чем при Cu = Co; хватает остатка → 0
Функц. требование	2.2 SRS	FR-06	CR = Cu/(Cu+Co) → квантиль потребности → минус остаток → кратность
Нефункц. требование	2.2 SRS	NFR-01, NFR-07	Расчёт ≤60 с; расчёт воспроизводим по версиям данных
Тест-кейс	2.4 RTM	TC-06	Курица: CR 0,75 → 6 кг; Cu = Co → 5 кг; лаваш → 0
Тест-кейс	2.4 RTM	TC-11, TC-18	Время расчёта; повторный расчёт совпадает с отправленным
Пилот	2.4 RTM	TC-17	Отчёт FR-10: G-1 ≥15%, G-4 не хуже базы

4. Приёмочные тест-кейсы

ID / связь	Условие	Действие	Ожидаемый результат
TC-01 FR-01	Пустая точка; файл 100 строк (3 с ошибками: нет даты, дата в будущем, количество −2).	Загрузить файл, затем повторно. Отдельно: файл за 20 дней, файл 6 МБ, PDF.	Загружено 97, 3 ошибки с номерами и причинами. Повтор не меняет итоги. 20 дней → прогноз не формируется. 6 МБ и PDF отклонены, данные целы.
TC-02 FR-02	10 активных ингредиентов.	Добавить 11-й; задать цену 0 ₽; Cu = 0; ингредиент без кратности, Co и Cu.	11-й, цена 0 и Cu = 0 отклонены с указанием поля; без значений сохранено: кратность 1, Co = цена; в рекомендации — «не рассчитано: не задан Cu».
TC-03 FR-03	Продажи 5 блюд, техкарты у 3.	Ввести норму 0; сформировать рекомендацию.	Норма 0 отклонена. Предупреждение «2 блюда без техкарты не учтены» с названиями; их продажи не входят в потребность.
TC-04 FR-04	10 активных ингредиентов, данные примера TC-06.	Ввести 9 остатков; ввести −1; ввести все; изменить остаток курицы 2 → 4 кг.	При 9 — нет рекомендации, назван недостающий. −1 отклонён. После изменения: курица к заказу 4 кг, прежняя рекомендация «неактуальна».
TC-05 FR-05	Эталон 8 недель: пятница 60 порций, остальные дни 30; блюдо без продаж 28 дней.	Получить прогноз на пятницу и на вторник; запрос «прогноз» в боте.	Пятница ≥1,5 × вторник; все ≥0; блюдо без продаж — 0; список блюд выведен.

ID / связь	Условие	Действие	Ожидаемый результат
TC-06 FR-06	Шаурма 40 (курица 0,12 кг, лаваш 1 шт), XL 10 (курица 0,18, лаваш 1); курица: Co 400 ₽, Cu 1 200 ₽; эталонные ошибки: 75%-квантиль +10%, медиана 0%; остатки: курица 2 кг, лаваш 60 шт; кратность 1.	Рассчитать; затем Cu = 400 ₽; затем Cu = 200 ₽; добавить ингредиент вне техкарт; отдельно точка с 30 днями истории.	Курица: потребность 6,6 → CR 0,75 → заказ 6 кг; при Cu = Co → 5 кг; при Cu < Co → CR 0,50, 5 кг. Лаваш → 0. Вне техкарт → 0 «нет техкарт». 30 дней → надбавка +10%, пометка «запас по умолчанию».
TC-07 FR-07	Время отправки 20:00, 10 ингредиентов (один с количеством 0).	День 1: остатки в 19:30, у одного ингредиента не задан Cu. День 2: остатки не введены, ввод в 20:40.	День 1: доставка 20:00–20:05, все 10 позиций; позиция без Cu — «не рассчитано: не задан Cu», не 0. День 2: напоминание в 20:00, рекомендация до 20:41.
TC-08 FR-08	Получена рекомендация: курица 6 кг.	Изменить на 8, подтвердить дважды; ввести −1; изменить после подтверждения.	Один заказ: рекомендовано 6, итог 8, время. −1 и правка после подтверждения отклонены.
TC-09 FR-09	Точка с 3 ингредиентами; файл базового периода за 30 дней.	Ввести списание 1,5 кг; −1; нехватку без времени; правку на 3-й и 4-й день; загрузить файл базы.	1,5 кг сохранено; −1 и нехватка без времени отклонены; правка на 3-й день принята, на 4-й отклонена; база загружена за все 30 дней.
TC-10 FR-10	Эталон: база 30 дн. 10 000 ₽, 4 нехватки; пилот 30 дн. 8 000 ₽, 3 нехватки, 26 подтверждённых дней, 13 из них без правок; отдельно пустой период.	Сформировать отчёт.	Списания −20,0%; нехватки 4 и 3; подтверждено 86,7%; без правок 50,0%; WAPE выведен. Пустой период → «Нет данных».
TC-11 NFR-01	Синтетика: 365 дней × 100 блюд × 10 ингредиентов.	20 расчётов рекомендации; 100 вводов значений.	Каждый расчёт ≤60 с; p95 ответа ≤3 с; условия и результаты сохранены.
TC-12 NFR-02	Тестовый стенд, 14 дней, остатки вводятся до 20:00.	В один день отключить доступ к Telegram на 20 мин с 20:00.	13 дней — доставка ≤5 мин; в день отключения — ≤1 мин после восстановления, задержка в журнале.
TC-13 NFR-03	Продажи и техкарты пилотной точки.	Бэктест за последние 28 дней: каждый день прогнозируется только по данным до него.	WAPE ≤30%; данные, параметры и результат сохранены.
TC-14 NFR-04	Точки А и Б, гость, просроченный код.	Запросить данные А гостем, аккаунтом Б и по просроченному коду; поиск токена в журналах.	0 раскрытий и изменений; токен и строки файлов в журналах не найдены.
TC-15 NFR-05	Записи остатка, заказа и списания.	Остановить процесс сразу после «Сохранено»; перезапустить; восстановить копию на чистом стенде.	Все 3 записи на месте; восстановление ≤2 ч.
TC-16 NFR-06	Управляющий пилотной точки, 10 ингредиентов.	5 сессий: замер от первого ввода остатка до подтверждения заказа.	Медиана ≤3 мин.
TC-17 FR-10, G-1, G-2, G-3, G-4	Пилотная точка, 5–10 ингредиентов, база 30 дней (или 14 дней учёта без рекомендаций), затем 30 дней пилота.	Ежедневно использовать сервис; в конце сформировать отчёт FR-10.	G-1: снижение ≥15%; G-2: ≥80%; G-3: WAPE ≤30%; G-4: нехваток не больше базы. Отклонения фиксируются. Статус: план, не выполнен.
TC-18 NFR-07	Тестовый стенд с 14 днями работы; после 5-го дня изменена техкарта, после 9-го — Cu курицы.	Выбрать дни 3, 7 и 12; пересчитать по сохранённым версиям; выгрузить журнал дня 7.	Количества совпадают с отправленными; журнал содержит импорт, расчёт с версией алгоритма, подтверждение и доставку; токенов и строк файлов нет.